



NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Introduction To Software Engineering



TỔNG QUAN VỀ CNPM

1



Nội dung

- Khái niệm phần mềm
- Phân loại phần mềm
- Vòng đời phần mềm
- Chất lượng, Chi phí PM
- Khái niệm CNPM
- Qui trình phát triển PM

2

Phần mềm là gì ?



3



Phần mềm là gì ?

4

Khái niệm phần mềm

• Dưới góc nhìn của người dùng:

Chương trình thực thi được trên **máy tính** hoặc **các thiết bị chuyên dụng khác**, nhằm **hỗ trợ** cho các **nhà chuyên môn** trong từng **lĩnh vực chuyên ngành** thực hiện **tốt hơn** các thao tác **nghịệp vụ của mình**.

Khái niệm phần mềm

• Môi trường triển khai phần mềm

□ **Máy tính**: Desktop, Laptop, Tablet PC...

□ **Thiết bị chuyên dụng**:

▪ **Thiết bị di động**: PDA, Pocket PC, Điện thoại di động...

▪ **Các thiết bị chuyên dụng khác**: set-top box, router, firewall (phần cứng...)

• Hỗ trợ làm tốt hơn các thao tác nghiệp vụ:

□ **Tin học hóa nghiệp vụ** hiện đang làm thủ công

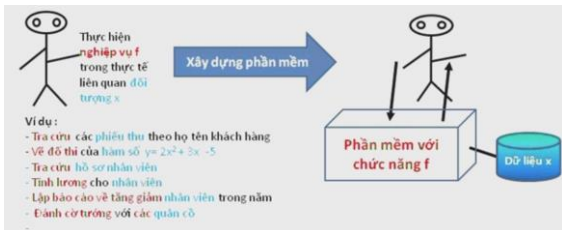
□ **Cải tiến chức năng nghiệp vụ** hiện đang được thực hiện trên máy tính.

□ **Đề ra, xây dựng và triển khai chức năng nghiệp vụ mới**.

Khái niệm phần mềm

• Dưới góc nhìn của người dùng:

Là **công cụ bao gồm nhiều chức năng** hỗ trợ người dùng thực hiện tốt các **nghịệp vụ của mình trên máy tính**



Khái niệm phần mềm

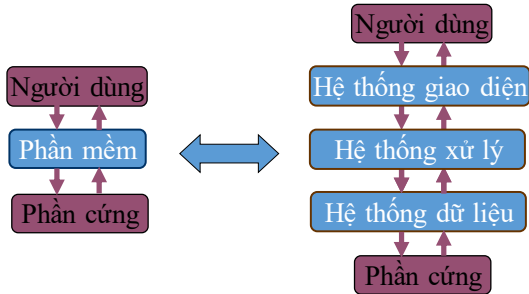
Dưới góc nhìn của **chuyên viên tin học**: Là một hệ thống bao gồm 3 thành phần cơ bản:

□ **Thành phần giao tiếp** (Giao diện)

□ **Thành phần xử lý**

□ **Thành phần lưu trữ**

Cấu trúc phần mềm



Khái niệm phần mềm

- Thành phần giao tiếp** (Giao diện):
- ✓ Cho **phép tiếp nhận các yêu cầu về việc sử dụng** phần mềm từ người sử dụng (chọn công việc muốn thực hiện và cung cấp các dữ liệu nguồn liên quan đến công việc đó), từ các thiết bị thu thập dữ liệu (cảm, nhiệt kế, tế bào quang điện...), hoặc từ các phần mềm khác.
 - ✓ Cho phép **trình bày các kết quả** của việc thực hiện các yêu cầu cho người dùng (kết quả của công việc khi thực hiện trên máy tính) hoặc **điều khiển hoạt động các thiết bị điều khiển** (đóng/mở cửa, dùng hay cho chuyển động...)
 - ✓ Một cách tổng quát, thành phần giao tiếp **cho phép nhập/xuất thông tin cùng với hình thức trình bày/giao tiếp tương ứng.**
 - ✓ Mục tiêu chính của thành phần này là **đưa thông tin từ thế giới bên ngoài phần mềm (người sử dụng, các thiết bị, phần mềm khác...) và bên trong, hoặc ngược lại**

Khái niệm phần mềm

- Thành phần xử lý:**
- ✓ **Kiểm tra tính hợp lệ** của thông tin nguồn được cung cấp từ người dùng theo các quy định ràng buộc trong thế giới thực
Ví dụ: chỉ cho mượn tối đa 3 quyển sách, mỗi lớp học không quá 50 học sinh...
 - ✓ **Tiến hành xử lý** cho ra kết quả mong đợi theo **quy định** tính toán có sẵn **trong thế giới thực**
Ví dụ: quy tắc tính tiền phạt khi trả sách về, quy định tính tiền điện, trả góp khi mua nhà...
 - ✓ Hoặc **tiến hành xử lý** theo **thuật giải tự đề xuất**
Ví dụ: xếp thời khóa biểu tự động, nén ảnh, phát sinh nước cờ của máy tính...

Khái niệm phần mềm

- Thành phần xử lý:**
- ✓ **Việc xử lý dựa trên thông tin nguồn từ người sử dụng cung cấp**
Ví dụ: tính nghiệm phương trình bậc 2 dựa trên các hệ số nhập vào hoặc dữ liệu lưu trữ có sẵn
Ví dụ: tính tồn kho dựa trên các phiếu nhập xuất đã lưu trữ hoặc cả hai
Ví dụ: tính tiền phạt dựa trên ngày trả sách được nhập vào và thông tin về loại sách đã được lưu trữ
 - ✓ **Việc xử lý cho ra kết quả có thể dùng để xuất cho người dùng xem qua thành phần giao diện, hay lưu trữ lại qua thành phần lưu trữ, hoặc cả hai**

Khái niệm phần mềm

Thành phần xử lý:

- ✓ Một cách tổng quát, thành phần xử lý là hệ thống chuyên xử lý tính toán, biến đổi dữ liệu
 - dùng thông tin nguồn từ các thành phần giao diện (chức năng nhập) hay thành phần dữ liệu (chức năng đọc)
 - Kiểm tra tính hợp lệ (chức năng kiểm tra) và sau đó tiến hành xử lý (chức năng xử lý) – nếu cần thiết
 - Để cho ra kết quả sẽ được trình bày thông qua thành phần giao diện (chức năng xuất) hoặc lưu trữ lại trong thành phần dữ liệu (chức năng ghi)

13

Khái niệm phần mềm

Thành phần lưu trữ(thành phần dữ liệu):

- ✓ Cho phép lưu trữ lại (chức năng ghi) các kết quả đã xử lý.
Ví dụ: Việc mượn sách đã được kiểm tra hợp lệ, bảng lương tháng đã được tính trên bộ nhớ phụ với tổ chức lưu trữ được xác định trước
Ví dụ: tập tin có cấu trúc, tập tin nhị phân, cơ sở dữ liệu
- ✓ Cho phép truy xuất lại (chức năng đọc) các dữ liệu đã lưu trữ phục vụ cho các hàm xử lý tương ứng
- ✓ Một cách tổng quát thành phần dữ liệu là hệ thống chuyên đọc ghi dữ liệu cùng với mô hình tổ chức lưu trữ dữ liệu tương ứng. Mục tiêu chính của thành phần này là chuyển đổi dữ liệu giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ

14



Phân biệt phần cứng với phần mềm ?

15

Phần Cứng VS Phần mềm

Hardware	Software
Vật "cứng"	Vật "mềm"
Kim loại	Kỹ thuật sử dụng
Vật chất	Trừu tượng
Hữu hình	Vô hình
Sản xuất công nghệ bởi máy móc là chính	Sản xuất bởi con người là chính
Định lượng là chính	Định tính là chính
Hỏng hóc, hao mòn	Không hao mòn

16

15



Cấu trúc, các thành phần của một phần mềm ?

17

17

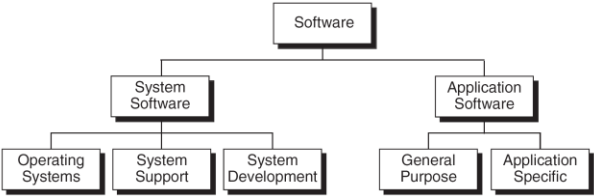


Có bao nhiêu loại phần mềm ?

18

18

Phân loại mềm



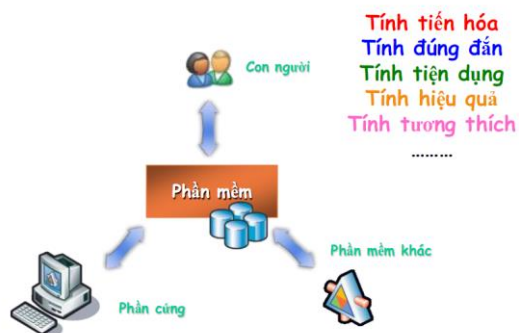
19

Phân loại phần mềm

- Phần mềm hệ thống (System SW)
- Phần mềm thời gian thực (Real-time SW)
- Phần mềm nghiệp vụ (Business SW)
- Phần mềm tính toán KH&KT (Engineering & Science SW)
- Phần mềm nhúng (Embedded SW)
- Phần mềm máy cá nhân (Personal computer SW)
- Phần mềm trên Web (Web-based SW)
- Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent SW)

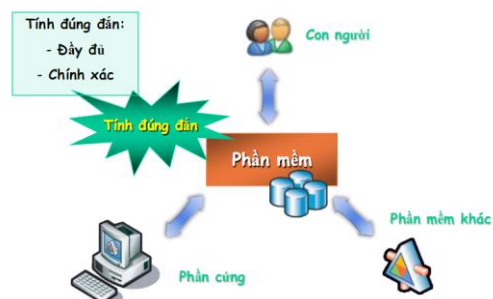
20

Các yêu cầu về phần mềm



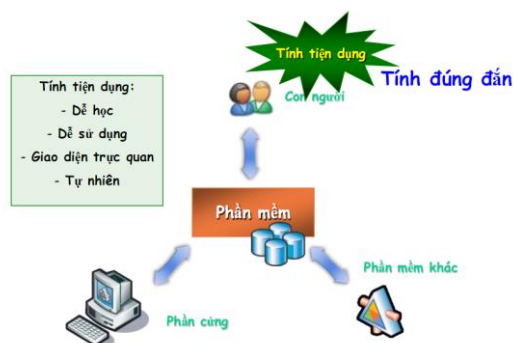
21

Các yêu cầu về phần mềm



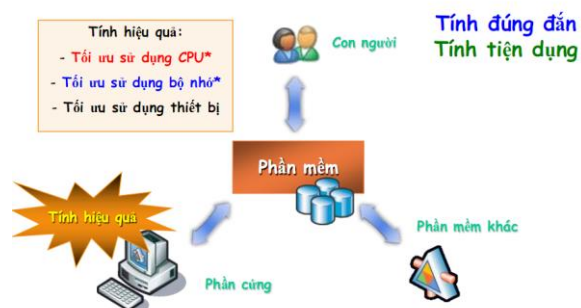
22

Các yêu cầu về phần mềm



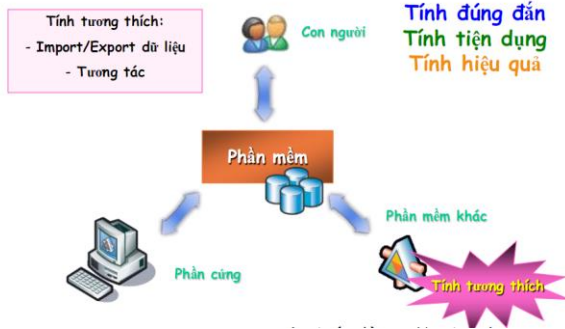
23

Các yêu cầu về phần mềm



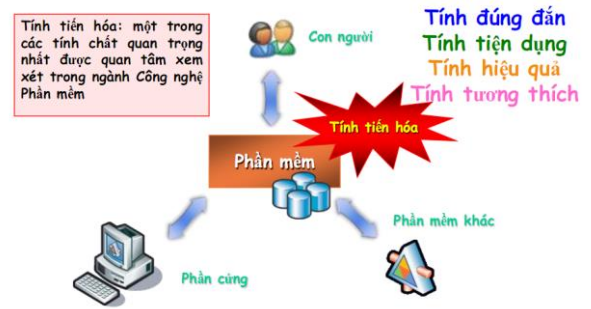
24

Các yêu cầu về phần mềm



25

Các yêu cầu về phần mềm



26

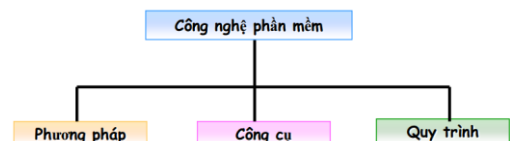
Các yêu cầu về phần mềm

- ❖ Tính dễ kiểm tra: việc kiểm tra các thành phần phù hợp với yêu cầu phần mềm là dễ dàng nhất có thể được
- ❖ Tính dễ sửa lỗi: khi có sự không phù hợp (so với yêu cầu) trong quá trình kiểm tra một thành phần, việc phát hiện chính xác "vị trí lỗi" và sửa lỗi là nhanh nhất có thể được.
- ❖ Tính dễ bảo trì: khi cần nâng cấp, cải tiến một thành phần (theo yêu cầu mới), việc cập nhật phần mềm là nhanh, chính xác nhất có thể được và đặc biệt là cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến các thành phần khác
- ❖ Tính tái sử dụng: các thành phần đã thực hiện có thể dùng lại trong các phần mềm cùng lớp (hoặc cùng lĩnh vực) với thời gian và công sức ít nhất có thể được

27

Một số khái niệm liên quan đến phần mềm

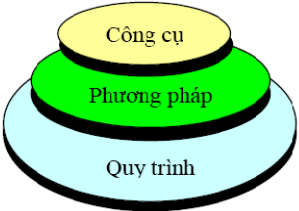
- ✓ **Công nghệ phần mềm** là ngành khoa học nghiên cứu về việc xây dựng các phần mềm có **chất lượng** trong thời gian và chi phí hợp lý



28

Một số khái niệm liên quan đến phần mềm

Công nghệ Phần mềm có thể được mô hình hóa như sau:



29

Một số khái niệm liên quan đến phần mềm

- **Quy trình phát triển phần mềm:** Hệ thống các giai đoạn mà quá trình phát triển phần mềm phải trải qua, với mỗi giai đoạn cần xác định rõ:
 - ✓ Mục tiêu, kết quả nhận từ giai đoạn trước đó,
 - ✓ Kết quả chuyển giao cho giai đoạn kế tiếp
- **Phương pháp phát triển phần mềm:** Hệ thống các hướng dẫn cho phép từng bước thực hiện một giai đoạn nào đó trong quy trình phần mềm
- **Công cụ và Môi trường phát triển phần mềm**
 - ✓ Hệ thống các phần mềm trợ giúp trong lĩnh vực xây dựng phần mềm
 - ✓ Hỗ trợ các chuyên viên tin học trong các bước xây dựng phần mềm theo một phương pháp nào đó với một quy trình được chọn trước

30



Ai tham gia phát triển một phần mềm?

31

Quy trình phát triển phần mềm

- Chu trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle - SDLC): là một chuỗi các hoạt động của nhà phân tích (Analyst), nhà thiết kế (Designer), người phát triển (Developer) và người dùng (User) để phát triển và thực hiện một hệ thống thông tin. Những hoạt động này được thực hiện trong nhiều giai đoạn khác nhau.
- **Nhà phân tích (Analyst):** nghiên cứu yêu cầu của khách hàng/người dùng để định nghĩa phạm vi bài toán, nhận dạng nhu cầu của tổ chức, xác định xem nhân lực, phương pháp và công nghệ để cải thiện một cách tốt nhất công tác của tổ chức này

32

Quy trình phát triển phần mềm

- **Nhà thiết kế (Designer):** thiết kế database, screens, forms và reports – quyết định các yêu cầu về phần cứng và phần mềm cho hệ thống cần được phát triển.
- **Chuyên gia lĩnh vực (Domain Experts):** là những người hiểu thực chất vấn đề cùng sự phức tạp của hệ thống cần tin học hoá. Họ không nhất thiết phải là nhà lập trình, nhưng họ có thể giúp nhà lập trình hiểu yêu cầu đặt ra đối với hệ thống cần phát triển.
- **Lập trình viên (Programmer):** là những người dựa trên các phân tích và thiết kế để viết chương trình (coding) cho hệ thống bằng ngôn ngữ lập trình đã được thống nhất.
- **Người dùng (User):** là đối tượng phục vụ của hệ thống cần được phát triển.

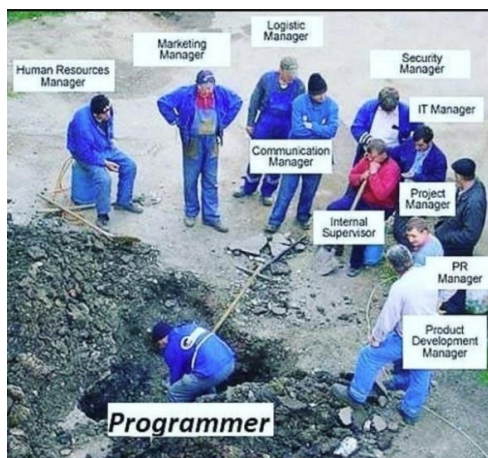


Trong công ty phát triển phần mềm có những vị trí nào và vai trò của các vị trí ?

34

33

34



35

35

Client



Là end-user sử dụng hệ thống của bạn hoặc đơn giản là trung gian thuê bạn tạo 1 phần mềm cho họ

36

Project Manager/ Product Owner / Product Manager



Người đứng đầu chịu trách nhiệm chính cho dự án.

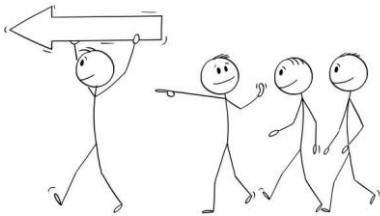
37

Project Manager/ Product Owner / Product Manager

- **Product Manager** giữ vai trò là người dẫn dắt đội ngũ thiết kế và kỹ thuật trong quá trình phát triển sản phẩm nhằm làm khách hàng hài lòng và đạt được mục tiêu kinh doanh. Công việc của họ mang tính chất hướng ngoại cao, họ làm việc với tất cả các bên có liên quan đến tương lai sản phẩm như chăm sóc khách hàng, sale, marketing và kỹ thuật.
- **Project Manager** có vai trò xác định những công việc cụ thể cần thực hiện để hoàn thành một dự án và kiểm soát quá trình thực hiện các công việc đó. Công việc của Project Manager mang tính hướng nội nhiều hơn, họ thường làm việc với đội ngũ thiết kế, developer, QA, QC,....
- **Product Owner** giữ vai trò xây dựng và phát triển sản phẩm. Họ hỗ trợ các nhóm phát triển sản phẩm trong việc xác định các tác vụ ưu tiên và xây dựng user story. Product Owner không xây dựng roadmap riêng mà sẽ dựa trên roadmap của Product Manager để làm việc và đảm bảo điều chỉnh các vấn đề đúng mức độ ưu tiên.

38

Team Lead



Nếu như PM thiên về quản lý thì leader lại thiên về kỹ thuật hơn. Leader thường gần với team hơn PM vì họ sẽ tiếp xúc nhiều vấn đề cùng dev hơn. Nhiệm vụ đảm bảo code output có chất lượng tốt nhất, những công việc liên quan như review code, hướng dẫn team member, quản lý source code, viết thiết kế, xây dựng source code ban đầu...

39

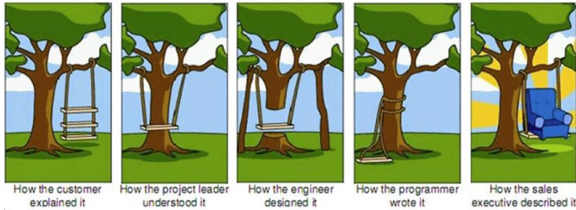
Bridge System Engineer BrSE/BSE



BrSE/BSE (Bridge System Engineer) nổi lên trong những năm gần đây khi thị trường outsource ngày càng mở rộng. Hiểu được nghiệp vụ và cái nhìn tổng quan của hệ thống, linh động đáp ứng được tâm lý và yêu cầu của khách hàng, truyền tải nội dung yêu cầu về team

40

Business Analysis - BA



BA (Business Analysis) là những người hiểu được nghiệp vụ của hệ thống. Đây là trung gian quyết định ý tưởng của khách hàng có thành sản phẩm thực tế hay không? Hiểu được nghiệp vụ và mong muốn của khách hàng.

Quality Assurance



QA (Quality Assurance) Kiểm tra xem dự án có theo đúng quy trình chưa? QA là người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc đưa ra quy trình làm việc giữa các bên liên quan. Công việc chủ yếu là đề xuất, giám sát và cải thiện quy trình làm việc; đưa ra tài liệu hướng dẫn để đảm bảo chất lượng cho nhóm phát triển.

41

42

Quality Control / Tester



QC (Quality Control) hay còn gọi là tester là người bạn thân thiết của dev. Đảm bảo bug không thể tới tay end user. Công việc của tester là viết test cases, thực thi test cases và viết báo cáo

Designer



Công việc này yêu cầu phải có tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, ở một số vị trí bạn phải có thêm kỹ năng quan sát, khả năng tư duy như UI Designer, UX Designer vì lúc đó bạn sẽ phải lên kế hoạch cho người dùng sử dụng sản phẩm của bạn như thế nào

43

44

Developer/ Programmer



Thể hiện thiết kế lên những dòng code, fix bug, và nhiều thứ khác liên quan

45

Backend Developer

Backend developer là một thuật ngữ trong lĩnh vực phát triển web và ứng dụng, người chịu trách nhiệm cho việc xây dựng và duy trì phần sau hậu trường (backend) của một hệ thống. Trong bối cảnh của phát triển web, hệ thống thường được chia thành hai phần chính: frontend (phía người dùng) và backend (phía máy chủ).



46

Backend Developer

- 1.Xây dựng và duy trì máy chủ:** Cài đặt, cấu hình và quản lý máy chủ để phục vụ sản phẩm của doanh nghiệp
- 2.Thiết kế cơ sở dữ liệu:** Xác định cấu trúc dữ liệu cần thiết, xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu.
- 3.Xây dựng API:** Phát triển các giao diện API để cho phép phần frontend giao tiếp với phần backend.
- 4.Xử lý logic của sản phẩm:** Phát triển các chức năng cần thiết của sản phẩm, như xử lý dữ liệu, xác thực người dùng, quản lý các phiên bản nâng cấp (nếu có) và nhiều đầu việc quan trọng khác.
- 5.Bảo mật:** Đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin khách hàng, doanh nghiệp được bảo vệ khỏi các mối đe dọa, truy cập trái phép và các rủi ro khác.
- 6.Tối ưu hóa hiệu suất:** Cải thiện tốc độ và hiệu suất của sản phẩm thông qua việc tối ưu hóa mã nguồn, cơ sở dữ liệu và cấu trúc máy chủ.
- 7.Tích hợp hệ thống:** Kết nối sản phẩm với các dịch vụ cộng thêm hoặc các hệ thống khác, ví dụ như cổng thanh toán, dịch vụ cung cấp email, và các API của bên thứ ba.
- 8.Sao lưu và khôi phục:** Thiết lập và duy trì giải pháp sao lưu lại dữ liệu của sản phẩm, đồng thời đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu khi cần.
- 9.Cập nhật và bảo trì:** Đảm bảo rằng phần mềm, thư viện và các công cụ mà backend sử dụng luôn được cập nhật và không chứa lỗi hỏng.

47

FrontEnd Developer

Về cơ bản, một lập trình viên Front End (Front End Developer) sẽ chịu trách nhiệm phát triển giao diện bên ngoài của một website/ ứng dụng dựa vào những bản thiết kế.



48

Backend Developer

- 1. Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application.
- 2. Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn
- 3. Phối hợp với các **back-end developers** và web designers để cải thiện tính khả dụng
- 4. Đảm bảo tiêu chuẩn đồ họa chất lượng cao và sự thống nhất trong brand
- 5. Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng
- 6. Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm

Frontend vs Backend vs Full-stack

	Front-end	Back-end	Full-stack
Mô tả	Phần giao diện người dùng của ứng dụng web	Xử lý logic và quản lý dữ liệu của ứng dụng web	Kết hợp cả front-end và back-end
Ngôn ngữ	HTML, CSS, JavaScript	JavaScript (Node.js), Python, Ruby, Java, PHP	Kết hợp các ngôn ngữ và framework phù hợp
Công việc	Thiết kế giao diện, tương tác trực tiếp với người dùng	Xử lý yêu cầu từ người dùng, tương tác cơ sở dữ liệu, xử lý logic	Có thể tham gia vào cả phần giao diện và phần xử lý logic
Kỹ năng	HTML, CSS, JavaScript, thiết kế giao diện	Ngôn ngữ back-end, cơ sở dữ liệu, xử lý logic	Cả kỹ năng front-end và back-end

50

49

50

Operate

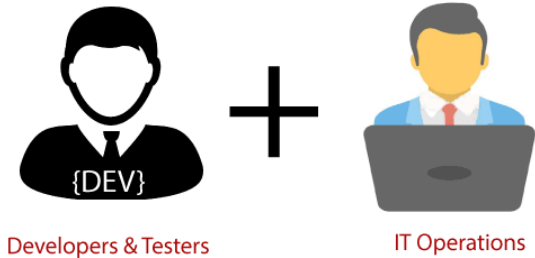


Người vận hành triển khai ứng dụng

51

51

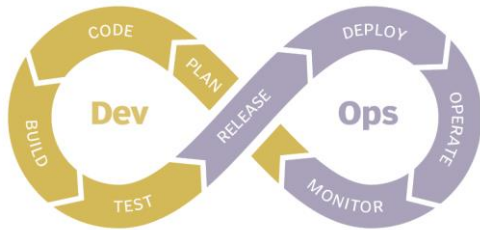
What is DevOps?



52

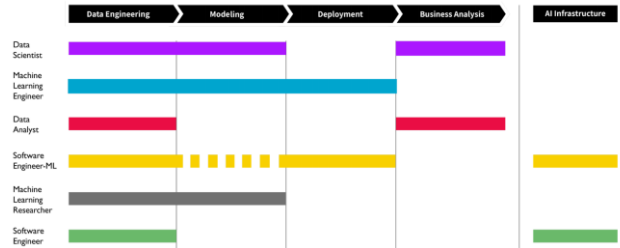
52

DevOps infinity loop



53

AI Role



54

From DevOps to MLOps

MLOps = ML + DEV + OPS



Develop

- Algorithm Training + Testing
- ETL (Data Pipelines)
- Continuous Integration / Continuous Deployment

Operate

- Continuous Delivery
- Model Inference
- Monitoring and Management

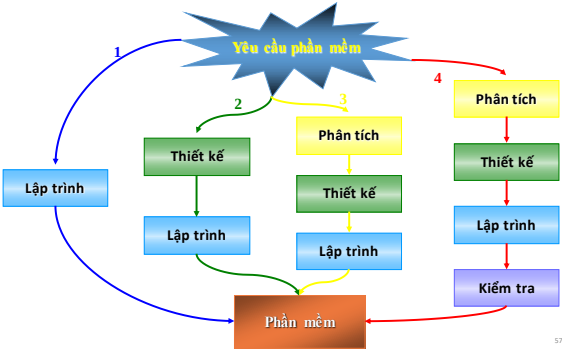
55



Các giai đoạn xây dựng một phần mềm ?

56

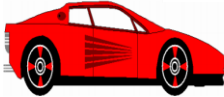
Quy trình phát triển phần mềm



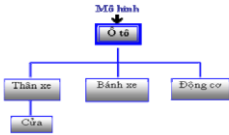
57

Quy trình phát triển phần mềm

Người bình thường khi nhìn một chiếc xe ô tô thường sẽ có một bức tranh từ bên ngoài như sau:



Chuyên gia lĩnh vực sẽ giúp nhà phân tích "trình bày lại" vấn đề như sau:



58

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Quy trình phát triển của một phần mềm có thể được chia thành các giai đoạn như sau:

- Nghiên cứu sơ bộ (Preliminary Investigation hay còn gọi là Feasibility Study)
- Phân tích yêu cầu (Analysis)
- Thiết kế hệ thống (Design of the System)
- Xây dựng phần mềm (Software Construction)
- Thử nghiệm hệ thống (System Testing)
- Thực hiện, triển khai (System Implementation)
- Bảo trì, nâng cấp (System Maintenance)

59

NGHIÊN CỨU SƠ BỘ

Một giai đoạn nghiên cứu sơ bộ thích đáng sẽ lập nên tập hợp các yêu cầu (dù ở mức độ khái quát cao) đối với một hệ thống khả thi và được mong muốn, kể cả về phương diện kỹ thuật lẫn xã hội.

Kết quả của giai đoạn nghiên cứu sơ bộ là Báo cáo kết quả nghiên cứu tính khả thi. Khi hệ thống tương lai được chấp nhận dựa trên bản báo cáo này cũng là lúc giai đoạn Phân tích bắt đầu.

60

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Quá trình phân tích nhìn chung là hệ quả của việc trả lời câu hỏi "Hệ thống cần phải làm gì?".

- Những mục tiêu cụ thể của giai đoạn phân tích là:
- Xác định hệ thống cần phải làm gì.
- Nghiên cứu thấu đáo tất cả các chức năng cần cung cấp và những yếu tố liên quan
- Xây dựng một mô hình nêu bật bản chất vấn đề từ một hướng nhìn có thực (trong đời sống thực).
- Trao định nghĩa vấn đề cho chuyên gia lĩnh vực để nhận sự đánh giá, góp ý.
- Kết quả của giai đoạn phân tích là bản Đặc tả yêu cầu (Requirements Specifications).

61

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

- Đặc tả yêu cầu
 - là thông báo chính thức cái đòi hỏi hệ thống phải được phát triển
 - Nó không phải là tài liệu thiết kế
- Mô tả đặc tả yêu cầu
 - Ngôn ngữ đặc tả
 - Ký pháp đồ họa

Pha thu thập và phân tích yêu cầu rất quan trọng. Nếu không phát hiện ra lỗi tại pha này thì rất khó và tốn kém để phát hiện ra nó ở pha tiếp theo

62



Team nào tham gia giai đoạn phân tích và lên kế hoạch ?

63

PHÂN TÍCH VÀ LÊN KẾ HOẠCH

- **Business Analyst (BA)** - Nhận yêu cầu từ khách hàng, đề xuất giải pháp.
- **Project Manager (PM)** - Lên kế hoạch dự án gồm các công việc cần làm, các vấn đề kỹ thuật, nhân sự, lịch làm việc, rủi ro,...
- **Technical Architect (TA)** - Lựa chọn công cụ, giải pháp kỹ thuật trước khi phát triển sản phẩm.

64



Team nào tham gia giai đoạn phân tích yêu cầu?

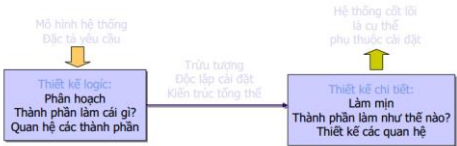
PHÂN TÍCH YÊU CẦU

- **Business Analyst (BA)** - Phân tích lại với nhóm phát triển về yêu cầu của khách hàng, phát hiện và đề xuất giải pháp cho các yêu cầu phát sinh thêm.
- **Project Manager (PM)** - Làm việc chung với BA và nhóm phát triển để thống nhất yêu cầu từ khách hàng và chốt danh sách các chức năng cần làm.

65

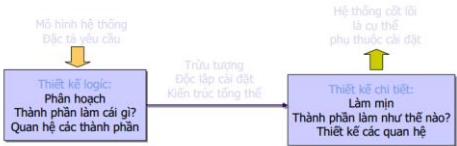
66

THIẾT KẾ HỆ THỐNG



67

THIẾT KẾ HỆ THỐNG



68

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- Nhận biết form nhập liệu tùy theo các thành phần dữ liệu cần nhập.
- Nhận biết reports và những output mà hệ thống mới phải sản sinh
- Thiết kế forms (vẽ trên giấy hay máy tính, sử dụng công cụ thiết kế)
- Nhận biết các thành phần dữ liệu và bảng để tạo database
- Ước tính các thủ tục giải thích quá trình xử lý từ input đến output.



Team nào tham gia giai đoạn thiết kế?

69

70

Thiết kế

- **Designer** - Gồm UX/UI Designer, Graphic Designer,... họ sẽ thiết kế giao diện người dùng cho sản phẩm dựa trên danh sách chức năng.
- **Project Manager (PM)** - Kiểm tra giao diện có thể hiện được yêu cầu của khách hàng hay không. Nếu có những thao tác hoặc nghiệp vụ chưa rõ sẽ bàn lại để bổ sung.
- **Technical Architect (TA)** - Thiết kế kiến trúc hệ thống.
- **Developer (Dev)** - Phân tích và thiết kế từng module

71

LẬP TRÌNH VÀ KIỂM THỬ

- Mỗi thành phần trong pha thiết kế được hiện thực thành một module chương trình
- Kiểm chứng hay kiểm thử mỗi module chương trình theo đặc tả có từ pha thiết kế
- Tổ hợp các module chương trình thành hệ thống
- Kiểm thử hệ thống chương trình để đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu
- Khi người phát triển thỏa mãn với sản phẩm
 - khách hàng kiểm thử hệ thống
- Pha này kết thúc khi khách hàng chấp nhận sản phẩm

72



Team nào tham gia giai đoạn phát triển sản phẩm?

Phát triển sản phẩm và kiểm thử

- **Developer (Dev)** - Dev ở đây nói chung, gồm web developer (front-end/back-end/full-stack), mobile developer (Android/iOS), embed developer,... Nếu dự án quá phức tạp, ta cần thêm một số chuyên gia trong lĩnh vực khoa học máy tính, hệ thống thông tin,... để hỗ trợ.
- **Project Manager (PM)** - Quản lý tiến độ, theo dõi tâm sinh lý của dev để động viên đúng lúc.
- **Developer (Dev)** - Chịu trách nhiệm chính.
- **DevOps** - Vị trí này thì tùy công ty.

73

74

BẢO TRÌ HỆ THỐNG

- Bảo trì bao gồm mọi thay đổi sản phẩm để khách hàng đồng ý rằng họ đã thỏa mãn với sản phẩm.
- Bảo trì bao gồm
 - sửa phần mềm
 - loại bỏ các lỗi mà không phát hiện trong các pha trước đó
 - nâng cấp phần mềm
 - Hiệu năng: Bổ sung chức năng, tăng tốc độ thực hiện chương trình
 - Thích nghi: Các thay đổi cho phù hợp với môi trường phần mềm hoạt động thay đổi, thí dụ yêu cầu mới của chính phủ



Xây dựng một phần mềm, ứng dụng AI có khác gì không ?

75

76

Một cách nhìn khác về SE

- SE được chia thành ba giai đoạn chung:
 - Pha định nghĩa (Definition phase)
 - Pha phát triển (Development phase)
 - Pha hỗ trợ (Support phase)

77

77

Definition phase

Xác định cái gì "WHAT"

- Thông tin nào được xử lý
- Chức năng và hiệu quả mong muốn
- Hành vi mong đợi của hệ thống,
- Các giao diện cần thiết lập,
- Những ràng buộc về thiết kế,
- Và những tiêu chí cần thẩm định

➔ Các yêu cầu chính của hệ thống và phần mềm được xác định

78

78

Development phase

Xác định như thế nào "HOW"

- Cách thức dữ liệu được cấu trúc,
- Chức năng được triển khai trong kiến trúc phần mềm,
- Các chi tiết thủ tục được cài đặt
- Cách xác định các đặc điểm của giao diện,
- Cách chuyển từ thiết kế sang lập trình,
- Và cách thức kiểm thử.

79

79

Support phase

SE được chia thành ba giai đoạn chung:

- Sửa lỗi
- Thích nghi với yêu cầu của môi trường,
- Và các thay đổi bởi yêu cầu của khách hàng
- Có 4 loại thay đổi: Sửa chữa, Thích ứng, Nâng cao, và Phòng ngừa (Correction, Adaptation, Enhancement, and Prevention)

80

80

MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT PHẦN MỀM

- Không có phương pháp mô tả rõ ràng định nghĩa yêu cầu của người dùng (khách hàng)
→ Sau khi bàn giao sản phẩm để phát sinh những trục trặc (troubles)
- Phương pháp luận thiết kế không nhất quán
→ Thiết kế theo cách riêng (của công ty, nhóm), thì sẽ dẫn đến suy giảm chất lượng phần mềm (do phụ thuộc quá nhiều vào con người)
- Không có chuẩn về việc tạo tư liệu quy trình sản xuất phần mềm
→ Đặc tả không rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng phần mềm
- Không kiểm thử tính đúng đắn của phần mềm ở từng giai đoạn mà chỉ kiểm ở giai đoạn cuối và phát hiện ra lỗi
→ Thường bàn giao sản phẩm không đúng hạn

81

81

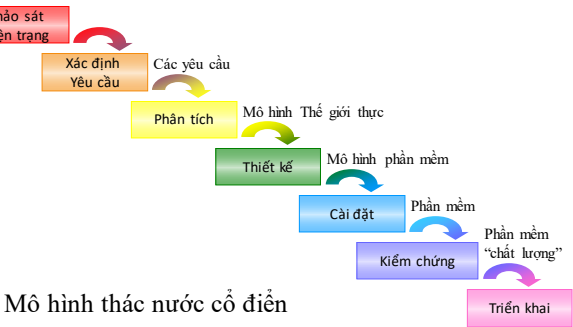
MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT PHẦN MỀM

- Coi trọng việc lập trình hơn khâu thiết kế
→ giảm chất lượng phần mềm
 - Coi thường việc tái sử dụng phần mềm (software reuse)
→ giảm năng suất lao động
- Quản lý dự án lỏng lẻo
→ quản lý lịch trình sản xuất phần mềm không rõ ràng

82

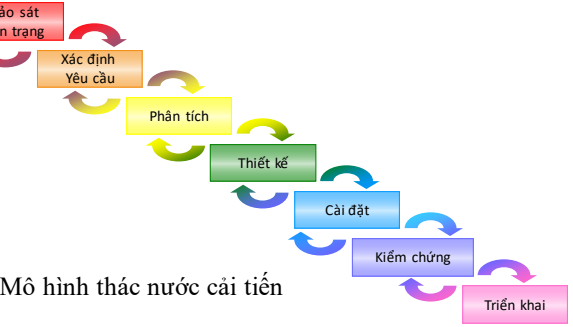
82

Một số quy trình phát triển phần mềm



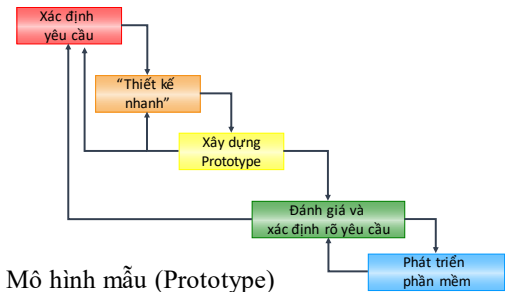
83

Một số quy trình phát triển phần mềm



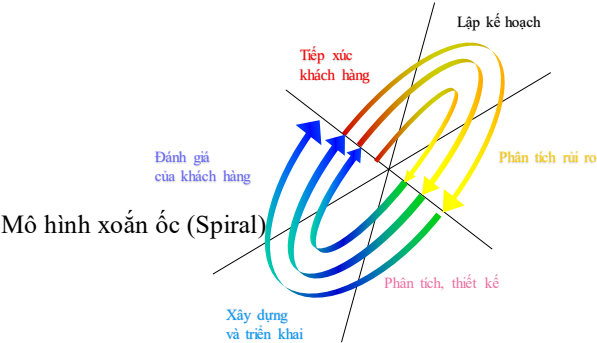
84

Một số quy trình phát triển phần mềm



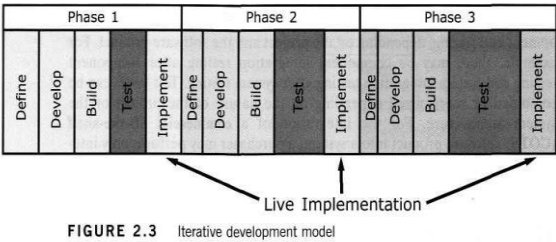
85

Một số quy trình phát triển phần mềm



86

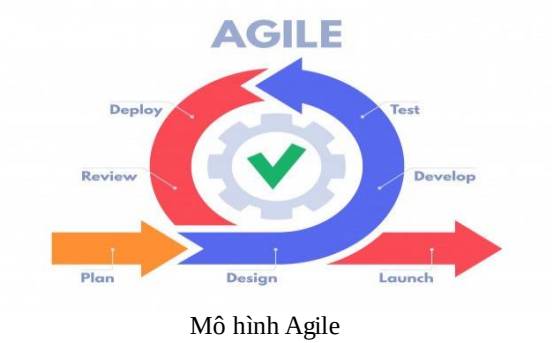
Một số quy trình phát triển phần mềm



Mô hình phát triển lặp

87

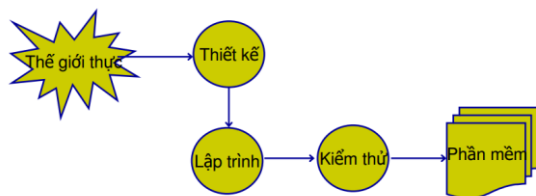
Một số quy trình phát triển phần mềm



88

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

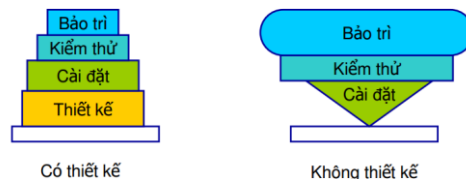
- Phân tích thiết kế **phần mềm**:
 - Quá trình **tìm hiểu** và **mô phỏng lại** hiện tượng, quy trình nghiệp vụ trong thế giới thực từ đó xây dựng hệ thống để giải quyết bài toán đặt ra **trên máy tính**.



89

TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ?

- Tầm quan trọng của thiết kế



90

TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ?

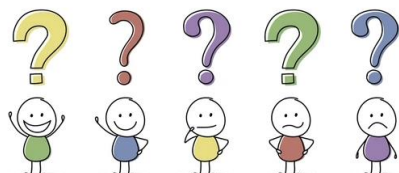
- Chất lượng thiết kế** là nhân tố chính **quyết định** chất lượng phần mềm
- Không thiết kế - hoặc thiết kế không tốt** dẫn đến phần mềm chất lượng thấp
 - Không quản lý được những thay đổi yêu cầu
 - Khó kiểm thử
 - Khó bảo trì
 - Không có tính tiến hóa
 - Không tái sử dụng được

91

TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ?

- Thiết kế tốt mang lại phần mềm chất lượng tốt:
 - Dễ dàng thay đổi yêu cầu
 - Dễ kiểm thử
 - Dễ bảo trì
 - Có tính tiến hóa cao
 - Có khả năng tái sử dụng cao

92



Cách tiếp cận khi phân tích phần mềm ?

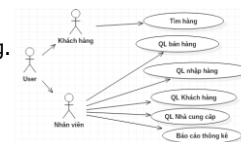
93

CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

1. Cách tiếp chức năng/cấu trúc.



2. Cách tiếp cận hướng đối tượng.



94

Hướng chức năng

- Đặc trưng của phương pháp hướng cấu trúc là phân chia chương trình chính thành nhiều chương trình con, mỗi chương trình con nhằm đến thực hiện một công việc xác định.
- Cách thức thực hiện của phương pháp hướng cấu trúc là **phương pháp thiết kế từ trên xuống (top-down)**. **Phương pháp này tiến hành phân rã bài toán thành các bài toán** nhỏ hơn, rồi tiếp tục phân rã các bài toán con cho đến khi nhận được các bài toán có thể cài đặt được ngay sử dụng các hàm của ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc.

95

Hướng chức năng

- Đây là lối tiếp cận truyền thống của ngành Công nghệ phần mềm, quan tâm chủ yếu tới những thông tin mà hệ thống sẽ giữ gìn.
 - Căn cứ vào thông tin người dùng cần => thiết kế dữ liệu để chứa những thông tin đó, cung cấp Forms để nhập thông tin và in báo cáo để trình bày các thông tin.
- => Tập trung vào thông tin.

96

Hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis)

- Lấy đối tượng làm trung tâm
- Đối tượng = chức năng + dữ liệu
- Hệ thống = tập hợp các đối tượng + quan hệ giữa các đối tượng
- Cách tiếp cận hướng đối tượng là một lối tư duy theo cách ánh xạ các thành phần trong bài toán vào các đối tượng ngoài đời thực. Với cách tiếp cận này, một hệ thống được chia tương ứng thành các thành phần nhỏ gọi là các *đối tượng*, mỗi đối tượng bao gồm đầy đủ cả dữ liệu và hành động liên quan đến đối tượng đó.

97

Hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis)

- Ưu điểm
 - Gần gũi với thế giới thực
 - Tái sử dụng dễ dàng
 - Đóng gói, che dấu thông tin làm cho hệ thống tin cậy hơn
 - Thừa kế giảm chi phí, hệ thống có tính mở cao
 - Phù hợp với hệ thống lớn và phức tạp

98

Các khái niệm cơ bản của OOA

1. Đối tượng (object)
2. Lớp (Class)
3. Đóng gói (package)
4. Kế thừa (inheritance)



Đối tượng là gì ?

99

100

Đối tượng

- Đối tượng là khái niệm cho phép mô tả các sự vật/thực thể trong thế giới thực
- Các đối tượng duy trì mối quan hệ giữa chúng
- Ví dụ: Nguyễn Văn A là một đối tượng



Thuộc tính là gì ?

101

102

Đối tượng

- Các tính chất của đối tượng
 - Đối tượng = trạng thái + hành vi + định danh
 - Trạng thái là các đặc tính của đối tượng tại một thời điểm
 - Hành vi thể hiện các chức năng của đối tượng
 - Định danh thể hiện sự tồn tại duy nhất của đối tượng
- Trạng thái = tập hợp các thuộc tính
 - Mỗi thuộc tính mô tả một đặc tính
 - Tại một thời điểm cụ thể, các thuộc tính mang các giá trị trong miền xác định
 - Ví dụ
 - Một chiếc xe máy: màu xanh, 110 cm³, dream, 12000km,...



Phương thức là gì?

103

104

Đối tượng

- Hành vi = tập hợp các phương thức
 - Phương thức: là một thao tác hoặc được thực hiện bởi chính nó, hoặc thực hiện khi có yêu cầu từ môi trường (thông điệp từ đối tượng khác)
 - Hành vi phụ thuộc vào trạng thái
 - Ví dụ
một xe máy có các hành vi: khởi động, chạy, ...

Đối tượng

- Các đối tượng giao tiếp với nhau
 - Gửi các thông điệp (message) cho nhau



- Các loại thông điệp
 - Hàm dựng (constructor)
 - Hàm hủy (destructor)
 - Hàm chọn lựa (get)
 - Hàm sửa đổi (set)
 - Các hàm chức năng khác
- Giữa các đối tượng có mối liên kết (link) với nhau
- Ví dụ:



105

106



Lớp là gì ?

107

Lớp

- Lớp là khái niệm dùng để mô tả một tập hợp các đối tượng có cùng một cấu trúc, cùng hành vi và có cùng những mối quan hệ với các đối tượng khác
- Lớp = các thuộc tính + các phương thức
- Lớp là một bước trừu tượng hóa
 - Tìm kiếm các điểm giống, bỏ qua các điểm khác nhau của đối tượng
 - Trừu tượng hóa làm giảm độ phức tạp



108

Lớp

- Quan hệ giữa các lớp: kết hợp
- Một kết hợp là một tập hợp các mối liên kết giữa các đối tượng



Lớp khác gì đối tượng ?

110

109

110

Lớp & đối tượng

- Đối tượng là thể hiện (instance) của lớp
- Giá trị là thể hiện của thuộc tính
- Liên kết là thể hiện của kết hợp
 - Lớp → đối tượng
 - Thuộc tính → giá trị
 - Kết hợp → liên kết



Tính đóng gói được thể hiện như thế nào?

112

111

112

Đóng gói (package)

Là một cách tổ chức các thành phần, phần tử trong hệ thống thành các nhóm. Nhiều gói có thể được kết hợp với nhau để trở thành một hệ thống con (subsystem).



Kế thừa là gì ?

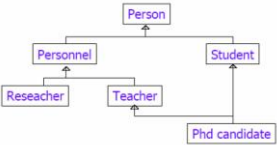
113

114

114

Kế thừa (inheritance)

Trong phương pháp hướng đối tượng, một lớp có thể có sử dụng lại các thuộc tính và phương thức của một hoặc nhiều lớp khác. Kiểu quan hệ này gọi là quan hệ kế thừa, được xây dựng dựa trên mối quan hệ kế thừa trong bài toán thực tế.



Thế nào là trừu tượng hóa dữ liệu?

115

116

116

Các nguyên tắc cơ bản của OOA

- **Trừu tượng hóa (abstraction)**
 - Các thực thể phần mềm được mô hình hóa dưới dạng các đối tượng.
 - Các đối tượng được trừu tượng hóa ở mức cao hơn dựa trên thuộc tính và phương thức mô tả đối tượng để tạo thành các lớp.
 - Các lớp được trừu tượng hóa ở mức cao hơn nữa để tạo thành một sơ đồ các lớp được kế thừa lẫn nhau. Trong phương pháp hướng đối tượng có thể tồn tại những lớp không có đối tượng tương ứng, gọi là *lớp trừu tượng*.Như vậy, nguyên tắc cơ bản để xây dựng các khái niệm trong hướng đối tượng là sự trừu tượng hóa theo các mức độ khác nhau.

117

Các nguyên tắc cơ bản của OOA

- **Tính modul hóa (modularity):** các bài toán sẽ được phân chia thành những vấn đề nhỏ hơn, đơn giản và quản lý được.
- **Tính phân cấp (hierarchy):** cấu trúc chung của một hệ thống hướng đối tượng là dạng phân cấp theo các mức độ trừu tượng từ cao đến thấp.

118

Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

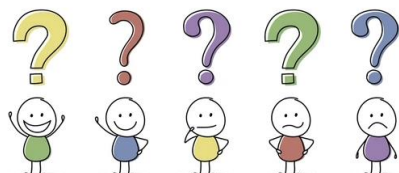
giai đoạn phát triển	Công việc hỗ trợ	Phần mềm
Phân tích	- Soạn thảo mô hình thể giới thực. - Ánh xạ vào mô hình logic.	Analyst Pro
Thiết kế	- Soạn thảo mô hình logic. - Ánh xạ vào mô hình vật lý.	Power Designer
Cài đặt	- Quản lý các phiên bản. - Biên dịch.	Visual Studio
Kiểm chứng	- Phát sinh tự động các bộ dữ liệu thử nghiệm. - Phát hiện lỗi.	WinRunner

119

Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

Quản lý dự án	Công việc hỗ trợ	Phần mềm
Xây dựng phương án	- Tạo lập phương án. - Dự đoán rủi ro. - Tính chi phí.	Microsoft Project
Lập kế hoạch	- Xác định các công việc. - Phân công. - Lập lịch biểu. - Theo dõi thực hiện.	Microsoft Project

120



Q&A

Câu hỏi ôn tập

- 1) Trình bày mô hình 3 lớp của công nghệ phần mềm.
- 2) Trình bày các cách phân loại phần mềm, trong mỗi cách có các loại phần mềm nào?
- 3) Cấu trúc phần mềm gồm những thành phần nào?
- 4) Hãy nêu và giải thích các tính chất thể hiện chất lượng phần mềm.
- 5) Hãy nêu các tính chất mà một qui trình phát triển phần mềm cần phải có.

121

122

Câu hỏi ôn tập

- 6) Hãy nêu các giai đoạn của qui trình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước cải tiến.
- 7) Hãy nêu ưu và khuyết điểm của mô hình thác nước cổ điển; mô hình mẫu; mô hình xoắn ốc; mô hình chữ V.
- 8) Trình bày các phương pháp phát triển phần mềm.
- 9) Trình bày mục đích của việc xây dựng phần mềm hướng đối tượng.



123

124